

Thời gian làm bài: 120 phút
được sử dụng tài liệu khi làm bài.

Câu 1: (10 điểm) Xây dựng ứng dụng Winform quản lý điểm học phần của sinh viên gồm MainForm và DetailForm với CSDL như sau: quan hệ giữa Học phần và Sinh viên là quan hệ m-n.

Học phần: Mã học phần (string), Tên học phần (string)

Sinh viên: Mã sinh viên (string), Tên sinh viên (string), Lớp sinh hoạt (string), Giới tính (bool), Điểm bài tập (double), Điểm giữa kỳ (double), Điểm cuối kỳ (double), Ngày thi (DateTime), Mã học phần.

Xây dựng giao diện của ứng dụng gồm các chức năng sau:

The image displays two windows from a WinForm application. The top window, titled 'MainForm', features a dropdown menu for 'Học phần' (Course), a search box, and a 'Search' button. Below these is a DataGrid with columns: STT, Tên SV, Lớp SH, Tên học phần, Điểm BT, Điểm GK, Điểm CK, Tổng kết, and Ngày thi. The bottom window, titled 'DetailForm', contains input fields for MSSV, Name, Lớp SH, Học phần, Gender (with radio buttons for Male and Female), Ngày thi (with a date picker), Điểm BT, Điểm GK, Điểm CK, and Tổng kết. It also has 'OK' and 'Cancel' buttons.

MainForm:

- Combobox Học phần ở MainForm cho phép load tất cả các tên học phần trong CSDL (bổ sung thêm item “All”);
- Tổng kết = Điểm BT * 0.2 + Điểm GK * 0.2 + Điểm CK * 0.3;
- Search: Hiện thị lên DataGridView thông tin các sinh viên phụ thuộc vào Học phần và textbox Search (tìm kiếm tương đối theo Tên sinh viên và Mã sinh viên);
- Add và Update: sẽ hiện thị ra DetailForm để thực hiện thêm hoặc chỉnh sửa; và cho phép reload lại DataGridView ở MainForm (combobox Tên học phần lúc này sẽ lựa chọn “All”);

- Delete: xóa 1 hoặc nhiều sinh viên được lựa chọn;
- Sort: sắp xếp theo thuộc tính được lựa chọn trong combobox (Cho phép điền vào các thuộc tính của SV trong combobox để lựa chọn) và sắp xếp trên DataGridView hiện tại.

DetailForm:

- Combobox Học phần load tất cả Tên học phần từ CSDL (và lựa chọn Tên học phần tương ứng nếu là Update).
- Combobox Lớp SH load tất cả Lớp SH không trùng từ CSDL (và lựa chọn Lớp SH tương ứng nếu là Update).
- Tổng kết không được điều chỉnh mà sẽ tự tính dựa vào Điểm Bài tập, Điểm Giữa kỳ và Điểm cuối kỳ theo công thức đã cho.

Lưu ý: sử dụng Entity Framework (ưu tiên Code First) để tạo CSDL, viết ứng dụng sử dụng mô hình 3-layers, sử dụng LINQ to Entity để truy vấn CSDL và sử dụng delegate để truyền dữ liệu giữa các form cũng như sắp xếp tổng quát.